

## Bài tập 1: Hệ thống Khách hàng thân thiết trên Ethereum

### 1. Cơ chế Phí và Vận hành (Gas Fee)

Khi người dùng thực hiện chuyển điểm thưởng (Loyalty Points) cho nhau, họ phải trả một khoản phí tính bằng Gas.

Mục đích chính của cơ chế tính phí Gas đối với sự an toàn của mạng lưới:

Gas là đơn vị đo lường công sức tính toán cần thiết để thực thi một lệnh trong Smart Contract. Phí Gas được thiết lập với mục đích quan trọng là ngăn chặn các vòng lặp vô hạn và tấn công spam vào mạng lưới. Bằng cách yêu cầu người dùng trả phí cho mỗi thao tác tính toán, cơ chế Gas trả công cho thợ đào (hoặc trình xác thực) và đảm bảo rằng không ai có thể sử dụng tài nguyên mạng vô tận mà không bị giới hạn.

### 2. Phân biệt vai trò Tài khoản (Account Roles)

Hệ thống Ethereum sử dụng hai loại tài khoản chính:

| Phân loại                             | Tên gọi (Vai trò trong hệ thống)             | Đặc điểm                                                                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tài khoản sở hữu bên ngoài (EOA)      | Người dùng (Khách hàng)                      | Bắt buộc phải có Private Key để ký xác nhận giao dịch và kiểm soát tài khoản. Dùng để gửi Ether và khởi tạo giao dịch. |
| Tài khoản hợp đồng (Contract Account) | Mã nguồn quy định luật chơi (Smart Contract) | Được điều khiển bởi mã nguồn (Code). Không có Private Key. Tự động chạy khi nhận được giao dịch.                       |

Tài khoản bắt buộc phải có Private Key để ký xác nhận giao dịch là Tài khoản sở hữu bên ngoài (EOA), vì đây là cách người dùng kiểm soát tài sản và ủy quyền giao dịch của mình.

## Bài tập 2: Mạng lưới Liên minh Ngân hàng (Hyperledger Fabric)

### 1. Mô hình cấp quyền (Permissioned Network)

Khác với Ethereum là mạng công cộng (Public), Hyperledger Fabric hoạt động theo mô hình Permissioned (Cấp quyền).

- Nếu một tổ chức tài chính lạ muốn tham gia vào mạng lưới này, họ không thể tự do tham gia. Tất cả các thành viên tham gia mạng lưới phải được xác thực danh tính (Known Identities).
- Thành phần trong kiến trúc Fabric chịu trách nhiệm quản lý danh tính và cấp chứng thư số cho các thành viên là Membership Service Provider (MSP).

## **2. Bảo mật dữ liệu riêng tư (Privacy & Channels)**

Vấn đề Ngân hàng C là đối thủ cạnh tranh nên A và B tuyệt đối không muốn C nhìn thấy dữ liệu giao dịch của họ.

Giải pháp Hyperledger Fabric cung cấp tính năng Kênh (Channels).

- A và B cần tạo một Kênh (Channel) riêng tư, định nghĩa là mạng con riêng tư chỉ giữa hai thành viên cụ thể này.
- Khi A và B thực hiện các thỏa thuận tín dụng riêng, giao dịch chỉ được ghi lại trên sổ cái của Kênh đó.
- Tính năng này đảm bảo rằng giao dịch trong Kênh A-B hoàn toàn vô hình với các thành viên ngoài Kênh (như Ngân hàng C), dù tất cả đều nằm chung trên một mạng lưới Hyperledger.

## **3. Chi phí và Tiền tệ (No Cryptocurrency)**

- Đối với mạng lưới Fabric của 3 ngân hàng, họ không cần phát hành hay mua một loại tiền ảo (Coin) nào để trả phí giao dịch hay đào (mining), vì Fabric Không dùng Cryptocurrency.
- Đặc điểm này rất phù hợp với mô hình doanh nghiệp (B2B) vì:

1. Nó giảm thiểu sự phức tạp về mặt quản lý tài chính và tuân thủ pháp lý, vốn là rào cản lớn khi doanh nghiệp sử dụng tiền mã hóa (cryptocurrency).

2. Fabric được thiết kế để phục vụ môi trường B2B (Doanh nghiệp với Doanh nghiệp), nơi mà sự riêng tư, tính linh hoạt của kiến trúc module và khả năng cấp quyền được ưu tiên hơn so với tính công khai của Ethereum (vốn phù hợp hơn với B2C/DApps).